

2024년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 약동학·자율신경·항혈전 (1~13)

[약리학 · 설하투여]

1. 니트로글리세린을 신속히 흡수시키는 투여방법은?

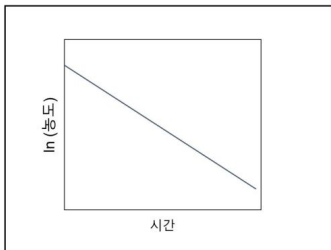
정답 ③

니트로글리세린은 초회통과효과를 피하고 빠르게 흡수되는 설하투여를 쓴다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 설하투여: 입점막 정맥→간 우회(초회통과 회피)·빠른 흡수. 협심증 발작 시 니트로글리세린.

[약리학 · 분포용적]

2. 정맥 대량주입 시간-농도 그래프에서 분포용적 계산에 필요한 값은?



정답 ②

분포용적=용량/초기농도(C_0)이며, C_0 는 그래프의 y절편(외삽값)이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: V_d =용량/ C_0 (y절편). 반감기=기울기(제거상수). 청소율= $k \times V_d$. IV 대량주입 후 로그농도 직선.

[약리학 · 벤조디아제핀]

3. 간질중첩에 정맥주사한 diazepam의 작용기전은?

정답 ④

다이아제팜(벤조디아제핀)은 GABA_A 수용체 기능을 항진(Cl^- 유입↑)해 억제성을 강화한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 벤조디아제핀: GABA_A 수용체에 결합→ Cl^- 통로 열림 빈도↑→과분극·진정·항경련. 바비튜레이트=지속시간↑.

[약리학 · 메토클로프라미드]

4. metoclopramide의 근긴장이상·파킨슨증후군 부작용 기전은?

정답 ②

메토클로프라미드의 도파민 D2 수용체 차단이 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 메토클로프라미드: D2 차단(항구토·위장운동↑)+말초 작용. 중추 D2 차단→EPS·고프로락틴.

[약리학 · 항혈소판제]

5. 스텐트 후 처방한 clopidogrel의 작용기전은?

정답 ②

클로피도그렐은 혈소판 ADP($P2Y_{12}$) 수용체를 차단해 혈소판 응집을 억제한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 항혈소판제: 아스피린($COX \cdot TXA_2$)·클로피도그렐($ADP/P2Y_{12}$)·GPIIb/IIIa억제제. 스텐트 후 이중항혈소판.

[약리학 · 아시클로버]

6. 성기 헤르페스에 처방한 acyclovir의 작용기전은?

정답 ②

아시클로버는 바이러스 티미딘인산화효소로 활성화되어 바이러스 DNA 복제(중합효소)를 억제한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 아시클로버: HSV/VZV 티미딘인산화효소가 활성화→DNA 사슬 종결. 선택독성(감염세포만).

[약리학 · 효력·Ki]

7. H1수용체 Ki값이 각각인 유도체 중 효력이 가장 높은 것은?

정답 ⑤

Ki(저해상수)가 작을수록 친화도·효력이 높다. 가장 작은 0.4 nM(마)가 최고 효력. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 효력(potency): 낮은 농도에서 효과=친화도↑=Ki/EC50 낮음. 효능(efficacy)=최대반응 크기(별개).

[약리학 · 페니실린계]

8. MSSA에 처방한 ampicillin의 작용기전은?

정답 ④

암피실린(β-락탐)은 세포벽(펩티도글리칸) 합성을 억제한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 항생제 표적: β-락탐/반코(세포벽)·아미노글리코사이드/마크로라이드(단백질)·퀴놀론(DNA)·설파(엽산).

[약리학 · ARB]

9. 당뇨·신부전 동반 고혈압에 처방한 losartan의 작용기전은?

정답 ②

로사탄은 안지오텐신 II 수용체(AT1)를 차단해 혈압을 낮추고 신장을 보호한다. 정답 ②.

■ 관련 지식: ARB(AT1 차단): 혈압↓·사구체압↓·단백뇨↓(신보호). 당뇨병성신증 1차. ACE억제제와 달리 기침 드물.

[약리학 · 약물 이온화]

10. pKa 3.4 약산, 혈장 pH 7.4에서 이온화:비이온화 비율은?

정답 ⑤

약산은 이온화/비이온화 = $10^{(pH - pKa)} = 10^{(7.4 - 3.4)} = 10^4$ 이므로 10,000:1. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 헨더슨-하셀바흐(약산): $[이온화]/[비이온화] = 10^{(pH - pKa)}$. pH>pKa면 이온화형 우세→혈장에 이온화 축적.

[약리학 · 이소니아지드·B6]

11. isoniazid 복용 중 손발 저림 예방 보충제는?

정답 ④

이소니아지드의 말초신경병증은 비타민 B6(피리독신) 보충으로 예방한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 이소니아지드: 미콜산 합성 억제. 부작용=말초신경병(B6 결핍)·간독성. B6 병용.

[약리학 · 스테로이드 항염증]

12. 스테로이드의 염증억제 기전은?

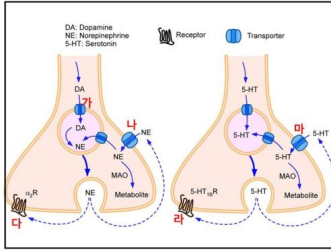
정답 ②

스테로이드는 염증 유전자 전사를 억제해 사이토카인 발현을 억제한다(포스포리파아제A2 억제 포함). 정답 ②.

■ 관련 지식: 글루코코르티코이드: 사이토카인·COX-2·포스포리파아제A2 억제·리폭신↑. 강력한 항염증·면역억제.

[약리학 · SSRI 작용부위]

13. fluoxetine(SSRI)의 작용 장소는?



정답 ⑤

SSRI는 시냅스전 막의 세로토닌 재흡수 운반체를 차단한다. 그림의 마, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: SSRI: 시냅스전 세로토닌 재흡수 억제→시냅스 세로토닌↑. 우울증 1차. 부작용=성기능·위장·초기 불안.

II. 약동학·마취·심장 (14~24)

[약리학 · 유지용량 계산]

14. 청소율 10 L/h, 목표 5 mg/L, 12시간 간격 — 투여 용량은?

정답 ⑤

투여속도=청소율×목표농도=10×5=50 mg/h, 12시간 간격이면 50×12=600 mg. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 유지용량=청소율×목표Cp×투여간격(생체이용률 100%). 부하용량=Vd×목표Cp.

[약리학 · 아졸 항진균제]

15. 크립토코쿠스 뇌막염에 처방한 fluconazole의 항진균 기전은?

정답 ⑤

플루코나졸(아졸)은 진균 세포막의 에르고스테롤 합성을 억제한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 항진균제: 아졸(에르고스테롤 합성 억제)·폴리엔(암포테리신·막 결합)·에키노칸딘(β-글루칸 합성 억제).

[약리학 · 자궁이완제]

16. 조산 방지에 처방한 ritodrine의 표적은?

정답 ④

리토드린은 β2 아드레날린 수용체 작용제로 자궁 평활근을 이완시킨다(자궁수축억제). 정답 ④.

■ 관련 지식: 자궁이완(조산억제): β2작용제(리토드린)·칼슘통로차단제·마그네슘·옥시토신 길항제. 자궁수축=옥시토신·PG.

[약리학 · 칼륨보존이뇨제]

17. 이뇨제로 저칼륨혈증 발생 — 바꿀 적합한 약물은?

정답 ⑤

저칼륨혈증을 막으려면 칼륨보존이뇨제 스피로놀락톤으로 바꾼다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 이뇨제 칼륨: 고리·티아지드=저칼륨. 칼륨보존(스피로놀락톤·아밀로라이드)=고칼륨 주의. 심부전에 스피로놀락톤 유익.

[약리학 · 흡입마취·유도속도]

18. 흡입마취제 중 마취유도가 가장 빠른 것은?

Anesthetic	MAC (atm)	$\lambda(\text{oil/gas})$	$\lambda(\text{blood/gas})$	Concentration at 1 MAC
Nitrous oxide	1.01	1.4	0.47	1.4
Desflurane	0.06	19	0.45	1.1
Sevoflurane	0.02	51	0.65	1.0
Diethylether	0.019	65	12	1.2
Enflurane	0.0168	98	1.8	1.6
Isoflurane	0.0114	98	1.4	1.1
Halothane	0.0077	224	2.3	1.7

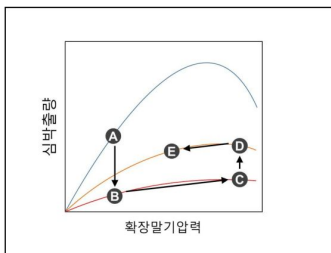
정답 ①

혈액/가스 용해도가 낮을수록 유도·회복이 빠르다. 데스플루란이 용해도가 낮아 유도가 가장 빠르다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 흡입마취: 혈액/가스 용해도↓→유도·회복 빠름(데스플루란·아산화질소). 지용성↑→MAC↓(효력↑).

[약리학 · 디곡신]

19. digoxin이 심장기능을 개선하는 기전은?



정답 ②

디곡신은 Na^+/K^+ -ATPase를 억제→세포내 Na^+ ↑→ Na-Ca 교환 감소→ Ca^{2+} 로 수축력을 높인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 디곡신: Na-K 펌프 억제→ Ca^{2+} (양성 변력)·미주신경 항진(심박↑). 좁은 치료범위·저칼륨에서 독성↑.

[약리학 · 오피오이드 수용체]

20. 모르핀 중독의 호흡저하와 관련된 아편유사체 수용체는?

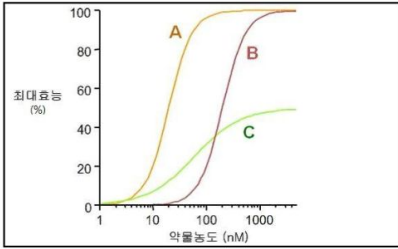
정답 ⑤

모르핀의 진통·호흡저하·축동·의존은 주로 $\mu(\text{mu})$ 수용체를 통한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 오피오이드 수용체: μ (진통·호흡저하·축동·다행감·변비)· κ · δ . 중독=축동·호흡저하·혼수. 해독=날록손.

[약리학 · 경쟁적 길항]

21. 약물 X 곡선을 Y가 평행 우측이동시킴 — X와 Y의 상호작용은?

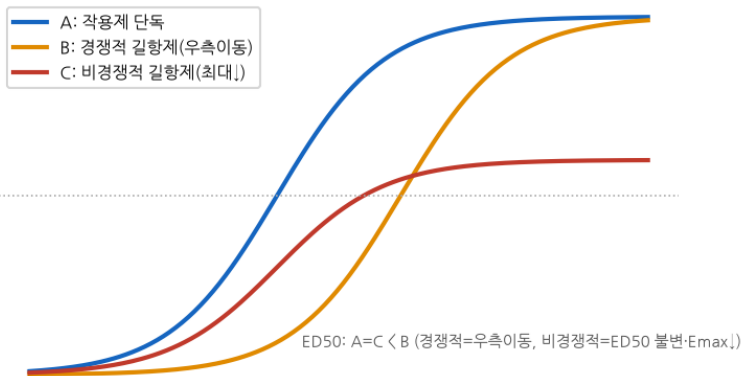


정답 ④

약물 Y가 곡선을 평행하게 우측이동(최대반응 유지)시키면 경쟁적 길항이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 경쟁적 길항: 우측 평행이동·Emax 유지·가역(기질로 극복). 비경쟁적: Emax↓.

작용제 용량-반응: 경쟁적 vs 비경쟁적 길항제



[약리학 · 임상시험 1상]

22. 건강 대상자 2주 반복투여로 안전성·약동학 확인 — 개발 단계는?

정답 ②

건강 자원자에서 안전성·약동학을 보는 초기 단계는 제1상 임상시험이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 임상: 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량)→3상(대규모 확증)→4상(시판 후).

[약리학 · 카르비도파]

23. levodopa와 병용하는 carbidopa의 작용기전은?

정답 ⑤

카르비도파는 말초의 방향족 L-아미노산 탈탄산효소를 억제해 레보도파의 말초 전환을 줄인다(중추 도파민↑·부작용↓). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 레보도파+카르비도파: 카르비도파(BBB 못 넘음)가 말초 도파 탈탄산효소 억제→구역·기립저혈압↓·중추 효과↑.

[약리학 · 베타차단제]

24. 심방세동에 처방한 metoprolol의 작용기전은?

정답 ④

메토프롤롤은 β_1 아드레날린 수용체를 차단해 심박수·방실전도를 늦춘다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 베타차단제: β_1 선택(메토프롤롤·아테놀롤)·비선택(프로프라놀롤). 심박·수축·레닌↓. 천식엔 β_1 선택 사용.

III. 항정신·항암·통합 (25~35)

[약리학 · 비정형 항정신병약]

25. clozapine이 EPS가 적은 것과 연관된 수용체는?

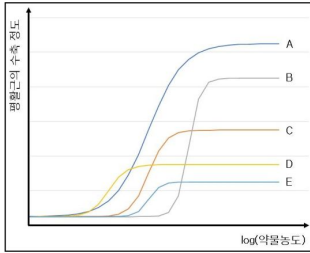
정답 ③

클로자핀(비정형)은 세로토닌(5-HT_{2A}) 수용체 차단이 강해 추체외로중후군이 적다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 비정형 항정신병약(클로자핀·리스페리돈): 5-HT_{2A}/D₂ 균형→EPS 적음. 클로자핀=무과립구증(혈구 감시).

[약리학 · 효능(efficacy)]

26. 콜린작용제 농도-수축 곡선에서 효능이 가장 큰 약물은?



정답 ①

효능(efficacy)은 최대 반응의 크기다. 최대 수축이 가장 높은 A가 효능이 가장 크다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 효능(efficacy)=최대반응(곡선 높이). 효력(potency)=EC50(좌우 위치). 구분 주의.

[약리학 · 5-FU·세포주기]

27. 대장암에 쓴 5-FU가 주로 작용하는 세포주기는?

정답 ③

5-FU는 티미딜산 합성효소를 억제해 DNA 합성기인 S기에 작용한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 세포주기 특이 항암제: S기(5-FU·메토포렉세이트·항대사)·M기(빈크리스틴·탁센). 5-FU=티미딜산 합성 억제.

[약리학 · COX-2 선택제]

28. 위장관 독성이 가장 적은 NSAID는?

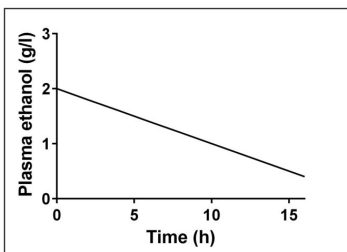
정답 ①

위점막 보호 COX-1을 아끼는 COX-2 선택 억제제 셀레코시브가 위장독성이 가장 적다. 정답 ①.

■ 관련 지식: COX-1(위점막·혈소판) vs COX-2(염증). COX-2 선택(셀레코시브)=위장 안전, 단 심혈관 위험↑.

[약리학 · 에탄올 약동학]

29. 혈중 에탄올 농도 변화 — 에탄올 약동학의 특징은?



정답 ①

에탄올은 효소 포화로 일정 속도로 제거되는 영차(0차) 약동학으로 대사된다(직선 감소). 정답 ①.

■ 관련 지식: 영차 약동학: 일정량/시간 제거(효소 포화)·에탄올·페니토인·아스피린(고용량). 일차=농도 비례 제거.

[약리학 · 반코마이신 내성]

30. 장알균 심내막염, vancomycin 무반응 — 내성 기전은?

정답 ⑤

반코마이신 내성(VRE)은 펩티도글리칸 전구체 D-Ala-D-Ala가 D-Ala-D-Lac로 변경되어 약물이 결합하지 못하는 것이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 반코마이신: D-Ala-D-Ala에 결합해 세포벽 합성 차단. VRE=D-Ala-D-Lac 변경→친화도↓. 대체=리네졸리드.

[약리학 · 항암제 내성·유출]

31. etoposide의 주요 약동학적 내성기전은?

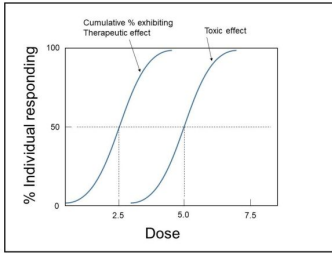
정답 ⑤

에토포시드 등의 약동학적 내성은 암세포에서의 약물 방출(유출) 증가(P-당단백)다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 항암제 내성: 약물 유출↑(MDR1/P-당단백·약동학적)·표적 변형·DNA 수선↑·세포사 회피. 병용요법으로 극복.

[약리학 · 치료지수]

32. 용량-반응 곡선에서 이 약물의 치료지수는?

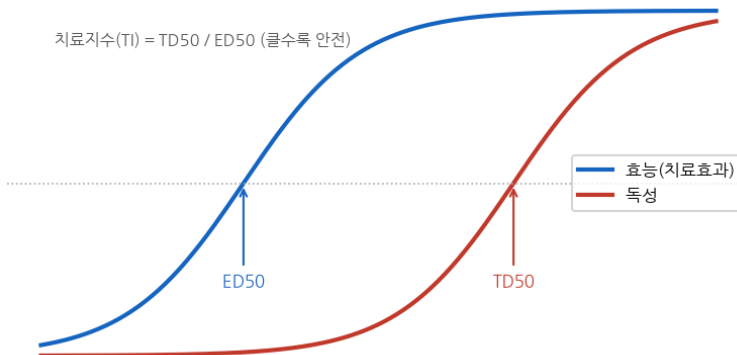


정답 ②

치료지수=TD50/ED50. 그래프상 두 곡선의 50% 용량 비가 2이면 치료지수는 2.0. 정답 ②.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)=TD50/ED50, 클수록 안전. 좁은 TI 약물(와파린·디곡신·리튬)=혈중농도 감시.

치료지수(therapeutic index)



[약리학 · TZD]

33. pioglitazone(TZD)의 작용기전은?

정답 ③

티아졸리딘디온(피오글리타존)은 핵수용체 PPAR- γ 를 활성화해 인슐린 감수성을 높인다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 경구혈당강화: 메트포르민(AMPK)·설폰닐유레아(K통로)·TZD(PPAR γ ·인슐린감수성)·DPP-4/GLP-1·SGLT2.

[약리학 · 류코트리엔 길항]

34. 소아 천식에 쓴 montelukast의 작용기전은?

정답 ⑤

몬테루카스트는 류코트리엔 수용체를 차단해 기관지연축·염증을 예방한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 천식약: 류코트리엔 수용체길항(몬테루카스트)·5-LOX억제(질류톤)· β 2작용제·흡입스테로이드. 운동/알레르기 유발 예방.

[약리학 · 알코올 홍조·ALDH]

35. 음주 후 얼굴 홍조·심계·두통(가족력) — 활성 부족 효소는?

정답 ⑤

음주 홍조 반응은 아세트알데히드 탈수소효소(ALDH2) 활성 부족으로 아세트알데히드가 축적되어 생긴다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 에탄올→(ADH)→아세트알데히드→(ALDH2)→아세트산. ALDH2 결핍(동아시아 흔함)=홍조·심계(디설피람 유사).